

Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas

Diseño funcional — Fase Campaña

Cuantiva

Documento interno de diseño para entrega a equipo de desarrollo

14 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

Este documento describe el diseño funcional del sistema de gestión de peticiones ciudadanas para el sujeto monitoreado. El sistema resuelve la sistematización de documentos entregados en territorio durante campaña, permite a la candidata visualizar la conversación ciudadana a través de un dashboard con indicadores y mapa, y cierra el ciclo con el ciudadano vía notificación WhatsApp que sirve simultáneamente como acuse y constancia legal.

El diseño está optimizado para la fase de campaña, donde la candidata no tiene capacidad institucional para resolver peticiones. En consecuencia, el sistema se concentra en captar, clasificar, visualizar y acusar recibo, dejando el pipeline completo de gestión, resolución y seguimiento de compromisos como capa dormida que se activa en fase gobierno sin necesidad de rediseño ni migración.

El alcance de este documento cubre: actores y roles, flujo end-to-end, modelo de datos, módulos funcionales, catálogo de clasificación, KPIs del dashboard, fórmula del Índice de Temperatura Ciudadana, modelo de consentimiento, plantillas WhatsApp y consideraciones para transición a fase gobierno. Frontend y backend serán construidos por el equipo interno de desarrollo.

2. Alcance por fases

El sistema se diseña de una sola vez pero opera en dos fases funcionalmente distintas. Todos los componentes de fase gobierno existen en el modelo de datos desde el arranque, pero permanecen apagados en la interfaz hasta que corresponda activarlos.

2.1 Fase Campaña (activa desde arranque)

- Captura y digitalización de peticiones entregadas en territorio
- Generación de folio único por petición
- Clasificación temática por categoría, tipo, urgencia y alcance
- Notificación WhatsApp con acuse de recibo y constancia
- Dashboard con indicadores operativos, territoriales, temáticos y estratégicos
- Índice de Temperatura Ciudadana para priorización de giras
- Consulta y filtrado de peticiones (sin flujo de resolución)

2.2 Fase Gobierno (activa post-elección si aplica)

- Pipeline completo de estatus con asignación, seguimiento y resolución
- Notificaciones de cambio de estatus al ciudadano
- Métricas de compromisos cumplidos, tasa de reapertura, tiempos de resolución
- Alertas de urgencia con umbrales de tiempo de atención
- Clasificación por nivel de gobierno competente (municipal, estatal, federal)
- Portal de consulta ciudadana con seguimiento por folio

Principio de diseño

La migración fase campaña → fase gobierno es un cambio de configuración, no un rediseño. El modelo de datos, la infraestructura y los catálogos permanecen. Se activan módulos y se ajustan plantillas.

3. Actores y roles del sistema

Ciudadano	Entrega documento físico en territorio, recibe folio y constancia vía WhatsApp. No tiene acceso directo al sistema en fase campaña.
Candidata y círculo cercano	Consume dashboard ejecutivo en modo solo lectura. Toma decisiones estratégicas con base en indicadores y mapa.
Capturista Territorio (equipo candidata)	Sube escaneados de los lotes recibidos en cada evento. Registra fecha y lugar de entrega. No accede a dashboard ni edita peticiones ya capturadas.
Capturista Cuantiva	Toma lotes del buzón, captura campos estructurados, clasifica, geocodifica y valida. Genera folio.
Administrador	Gestiona catálogos, plantillas WhatsApp, roles, geografía y configuración general.

4. Flujo end-to-end de una petición

El flujo describe el recorrido completo de un documento físico entregado por un ciudadano hasta la confirmación de recepción en su WhatsApp.

1. Ciudadano entrega documento físico a la candidata durante gira o evento territorial. Al proporcionar sus datos de contacto de forma voluntaria y con propósito claro de seguimiento, otorga consentimiento tácito bajo LFPDPPP artículo 8.
2. Al cierre del evento o jornada, el equipo territorial de la candidata escanea el lote completo de documentos recibidos.
3. El Capturista Territorio ingresa al sistema con su rol específico, sube los escaneados y registra los datos del lote: fecha de entrega, lugar o evento de origen. Cierra el lote y lo deja disponible en el buzón de captura.
4. El Capturista Cuantiva abre el lote, procesa cada documento individualmente, captura los campos estructurados del ciudadano y de la petición, clasifica y geocodifica.
5. Al completar la captura, el sistema genera el folio único con formato AAAA-MMDD-MUN-####. Ejemplo: 2026-0813-BJU-0142.
6. Dentro de una ventana de 24 a 48 horas posterior a la captura, y en horario 10:00 a 19:00 hora local, Twilio dispara el mensaje de constancia al ciudadano.
7. La petición queda en estatus Recibida en el sistema y disponible para consulta, filtrado y agregación en el dashboard.
8. Si el ciudadano responde BAJA, el sistema dispara la plantilla de confirmación de baja, marca el número como opt-out permanente y conserva la petición en la base.

5. Modelo de datos

Modelo mínimo por petición. Los campos marcados como [gobierno] existen en la base pero no se exponen en la interfaz durante fase campaña.

Datos del ciudadano

- Nombre completo
- Teléfono de contacto (obligatorio para envío WhatsApp)
- Domicilio o referencia (colonia, municipio)
- Coordenadas geográficas (derivadas del domicilio o del lugar de entrega)
- Estatus de consentimiento WhatsApp (obtenido por entrega voluntaria de datos)

Datos del documento y evento

- Folio único generado por el sistema
- Fecha de entrega física
- Fecha de captura en sistema
- Evento o gira de origen
- Lugar geográfico del evento
- Archivo de imagen del documento escaneado (respaldo probatorio)
- Capturista Territorio que subió el lote
- Capturista Cuantiva que procesó la petición

Datos de contenido

- Descripción textual de la petición
- Categoría principal (una de las 12 del catálogo)
- Subcategorías (hasta dos adicionales)
- Tipo: queja, petición, propuesta, requerimiento o reconocimiento
- Urgencia: alta, media o baja
- Alcance: individual, familiar o colectivo
- Tag COMUNITARIA (automático si alcance = colectivo)
- Número de firmantes o afectados (si aplica)

Datos de gestión

- Estatus actual (Recibida, Capturada, Archivada)
- Marca de duplicado
- Ficha del ciudadano asociada (si es petición recurrente)
- [gobierno] Responsable asignado
- [gobierno] Compromiso adquirido y fecha compromiso
- [gobierno] Nivel de gobierno competente (municipal, estatal, federal)
- [gobierno] Costo estimado
- [gobierno] Resolución final y evidencia de cierre

6. Ciclo de estatus

En fase campaña el ciclo se simplifica deliberadamente porque no hay capacidad de resolución institucional.

Fase Campaña

Recibida → Capturada → Archivada

El estatus Archivada se usa únicamente para descartes: duplicados confirmados, documentos ilegibles o peticiones fuera de alcance. No implica resolución.

Fase Gobierno (dormido en fase campaña)

Recibida → Capturada → Clasificada → Asignada → En proceso → Resuelta / Escalada / No procede → Cerrada

Cada transición es auditable con quién, cuándo y por qué, y puede disparar notificación WhatsApp según configuración de plantillas.

7. Módulos funcionales

7.1 Módulo de Captura Territorio

Acceso exclusivo para rol Capturista Territorio del equipo candidata.

- Interfaz de subida masiva de escaneados por lote
- Formulario mínimo de metadata del lote: fecha de entrega, lugar o evento, notas opcionales
- Cierre de lote que dispara notificación al equipo Cuantiva de que hay material pendiente
- Historial de lotes subidos por el usuario
- Sin acceso a dashboard, sin acceso a peticiones ya procesadas

7.2 Módulo de Captura Cuantiva

Interfaz de trabajo diaria del equipo de captura.

- Bandeja de lotes pendientes con priorización por antigüedad
- Visor lado a lado: escaneado a la izquierda, formulario estructurado a la derecha
- Autocompletado inteligente cuando el ciudadano ya existe en la base (matching por teléfono o nombre + domicilio)
- Selector jerárquico de categoría y subcategorías
- Geocodificador de dirección con validación en mapa
- Generación automática de folio al confirmar captura
- Detección de duplicados con alerta al capturista antes de guardar

7.3 Módulo de Notificaciones WhatsApp

Motor de envío basado en Twilio.

- Cola de envío programada con respeto a ventana de 24-48h y horario 10:00-19:00
- Motor de plantillas pre-aprobadas por Meta
- Historial completo de envíos con estatus de entrega, lectura y respuesta
- Gestión de opt-out permanente al recibir BAJA
- Reintentos automáticos ante fallo temporal, con máximo 2 intentos por mensaje
- Monitor de reputation score del número, con alertas si tasa de bloqueo supera 2%
- Soporte para segundo número Business API como plan B ante degradación del principal

7.4 Dashboard Ejecutivo

La vista principal para la candidata y su círculo cercano. Diseñado para consulta rápida desde celular al inicio del día.

- Panel de KPIs operativos en la parte superior
- Mapa interactivo con Índice de Temperatura Ciudadana
- Distribución temática con top categorías del periodo
- Vista territorial con top zonas y zonas en blanco
- Filtros globales de periodo: 7 días, 30 días, 90 días, acumulado de campaña
- Solo lectura, sin acciones que modifiquen peticiones

7.5 Módulo de Gestión y Consulta

Vista tabular para explorar el detalle de las peticiones capturadas.

- Tabla filtrable por zona, categoría, tipo, urgencia, alcance, fecha y evento
- Búsqueda por folio, por nombre de ciudadano o por texto en la petición
- Vista detalle con visor del documento escaneado original
- Exportación a CSV y PDF para reportes internos
- Campo de asignación de responsable disponible pero opcional (nunca bloqueante)

7.6 Módulo de Reportes

Generación de entregables para uso interno de campaña.

- Reporte semanal por zona con volumen, top temas y delta vs semana anterior
- Reporte temático con evolución de categorías
- Reporte por evento o gira con volumen capturado
- Reporte de zonas en blanco para planeación territorial
- Formato PDF listo para compartir con gabinete de campaña

7.7 Módulo de Configuración

- Gestión de catálogo de categorías y subcategorías
- Gestión de plantillas WhatsApp y sus variables
- Gestión de geografía (municipios, colonias, secciones electorales)
- Gestión de usuarios y roles
- Gestión de eventos y giras

7.8 Módulo de Auditoría

- Bitácora inmutable de toda acción en el sistema
- Registro de quién capturó qué petición y cuándo
- Registro de cambios en catálogos y configuración
- Registro de envíos y respuestas WhatsApp
- Base indispensable para trazabilidad legal y para migración a fase gobierno

8. Catálogo temático de clasificación

Estructura de dos niveles: 12 categorías principales estables durante toda la campaña, con subcategorías granulares ajustables trimestralmente si aparecen patrones no previstos.

Una petición se clasifica con una categoría principal obligatoria y hasta dos categorías secundarias opcionales.

1. Servicios públicos básicos	Agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura, pavimentación, banquetas.
2. Seguridad pública	Presencia policial, robo, extorsión, violencia doméstica, narcomenudeo, iluminación de zonas inseguras, cámaras de vigilancia.
3. Salud	Acceso a centros de salud, desabasto de medicamentos, atención a adultos mayores, salud mental, enfermedades crónicas, embarazo y maternidad, discapacidad.
4. Educación	Infraestructura escolar, becas, útiles y uniformes, plazas docentes, inscripciones, guarderías, educación especial.
5. Empleo y economía familiar	Falta de empleo, apoyos a emprendedores, capacitación laboral, apoyos a comerciantes, tianguis y mercados, desempleo juvenil.
6. Vivienda	Regularización de predios, escrituración, apoyos para construcción o mejora, riesgo estructural, vivienda social.
7. Movilidad y transporte	Transporte público, rutas, semaforización, baches, señalización, ciclovías, transporte escolar, accesibilidad.
8. Medio ambiente	Tiraderos clandestinos, contaminación, áreas verdes, poda de árboles, plagas, quema de basura, cuerpos de agua.
9. Desarrollo social y apoyos	Programas sociales, adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores comunitarios, despensas.
10. Cultura, deporte y juventud	Espacios deportivos, actividades culturales, casas de cultura, canchas, prevención de adicciones, actividades para jóvenes.
11. Trámites y gestión municipal	Actas, CURP, licencias, permisos, atención en ventanillas, denuncias contra funcionarios, transparencia.
12. Otros	Peticiones que no encajan en ninguna categoría anterior. Se revisa mensualmente y si supera 5% del total, es señal de que falta una categoría.

8.1 Campos adicionales de clasificación

Tipo	Queja, petición, propuesta, requerimiento o reconocimiento. Distingue de qué se trata (categoría) versus qué quiere el ciudadano (tipo).
Urgencia	Alta (involucra integridad física, salud crítica o vulnerabilidad extrema), Media (afecta calidad de vida cotidiana), Baja (mejora deseable).
Alcance	Individual, Familiar o Colectivo. El colectivo activa automáticamente el tag COMUNITARIA y pondera con mayor peso en el Índice de Temperatura Ciudadana.

8.2 Reglas operativas de clasificación

- Una petición equivale a un ciudadano en un momento, no a un tema. Si el ciudadano pide tres cosas distintas en el mismo documento, es una sola petición con subcategorías múltiples.
- El Capturista Cuantiva es quien clasifica, con capacitación inicial de dos horas y una guía de ejemplos por categoría.
- Cada tres meses se revisa la distribución real y se ajustan subcategorías si aparecen patrones.
- Las 12 categorías principales no se modifican durante la campaña. Cambiarlas rompe la serie histórica del dashboard.

9. KPIs del dashboard

Organizados en cuatro capas de acuerdo con la audiencia y el uso operativo. Todos los KPIs corresponden a fase campaña.

9.1 Capa Operativa

Miden salud del sistema y velocidad del proceso interno.

- Peticiones nuevas hoy, esta semana, este mes y acumulado de campaña
- Backlog sin capturar: escaneados en cola pendientes de procesamiento
- Tiempo promedio entre entrega física y folio generado
- Porcentaje de notificaciones WhatsApp entregadas exitosamente
- Porcentaje de mensajes leídos por el destinatario
- Tasa de opt-out (BAJA) sobre total enviado

9.2 Capa Territorial

Muestran dónde está ocurriendo la conversación ciudadana.

- Mapa de calor por colonia, sección electoral y municipio
- Top 10 zonas con mayor volumen de peticiones
- Zonas en blanco: municipios o secciones sin peticiones registradas (señal de cobertura territorial débil)
- Índice de cobertura: porcentaje de secciones con al menos N peticiones
- Volumen por evento o gira

9.3 Capa Temática

Muestran qué está preocupando a la ciudadanía.

- Distribución por categoría en formato de barras y pastel
- Top 5 temas del periodo con detalle de subcategorías
- Cruce tema × zona: qué categoría pesa en qué territorio (heatmap bidimensional)
- Contador destacado de peticiones colectivas (tag COMUNITARIA)
- Distribución por tipo (queja vs petición vs propuesta vs requerimiento vs reconocimiento)

9.4 Capa Estratégica

Insumos para decisiones políticas y planeación de campaña.

- Índice de Temperatura Ciudadana por zona, visualizado en mapa (ver sección 10)
- Peticiones repetidas en misma zona (misma categoría, distintos ciudadanos): señal de problema estructural, insumo directo para discurso y plan de gobierno
- Ciudadanos únicos alcanzados (métrica de penetración distinta a volumen de peticiones)
- Compromisos adquiridos acumulados (conteo, sin cumplimiento, para narrativa "escuchamos a X mil personas")
- Delta de temperatura por zona: qué zonas subieron o bajaron más vs periodo anterior

10. Índice de Temperatura Ciudadana

Score numérico por zona geográfica que combina volumen, urgencia, colectividad y diversidad temática. Se pinta en el mapa del dashboard como gradiente de color y permite priorizar giras, mensajes y presencia hacia donde hay mayor presión ciudadana efectiva.

10.1 Nivel geográfico de cálculo

Se calcula en el nivel geográfico más granular útil del territorio: sección electoral para gubernaturas o municipios grandes, colonia para municipios pequeños o diputaciones locales. Se agrega hacia arriba (colonia → sección → distrito → municipio) para vistas superiores del mapa.

10.2 Fórmula

Para cada zona Z, en periodo rodante de 30 días por default:

Fórmula

$$TCz = (\text{Volumen} \times 0.40) + (\text{Urgencia} \times 0.25) + (\text{Colectividad} \times 0.20) + (\text{Diversidad} \times 0.15)$$

10.3 Componentes

Volumen	Número de peticiones únicas en la zona en el periodo, normalizado 0-100 contra la zona con más peticiones del territorio. Lo relativo importa más que lo absoluto.
Urgencia promedio	Alta=3, Media=2, Baja=1. Se promedia entre todas las peticiones de la zona y se normaliza 0-100 (promedio 3 = 100).
Colectividad	Porcentaje de peticiones marcadas como COMUNITARIA, ponderado por número de firmantes. Presión organizada pesa distinto que individual. Normalizado 0-100.
Diversidad temática	Número de categorías distintas representadas. Alta diversidad indica problemas sistémicos; baja diversidad indica problema focalizado. Ambos útiles con lecturas distintas. Normalizado 0-100 (12 categorías = 100).

10.4 Ajuste de pesos

Los pesos son ajustables por decisión estratégica de campaña. Si se prioriza atender problemas graves aunque no sean masivos, se sube el peso de Urgencia. Si se prioriza ir donde hay organización social, se sube el peso de Colectividad.

Regla operativa

Los pesos se fijan al inicio de la operación y no se modifican durante campaña. Cambiar pesos rompe la comparabilidad histórica del score y la utilidad del delta de temperatura entre periodos.

10.5 Visualización

- Escala de color: azul (0-25, frío) → amarillo (26-50, tibio) → naranja (51-75, caliente) → rojo (76-100, muy caliente)
- Hover o clic en zona: score total + desglose de los 4 componentes + top 3 categorías + total de peticiones
- Filtro de periodo: 7, 30, 90 días o acumulado de campaña
- Vista adicional de delta: zonas con mayor subida o bajada vs periodo anterior

10.6 Uso operativo semanal

- Top 10 zonas más calientes ahora: priorización de gira semanal
- Top 10 zonas con mayor delta positivo: algo cambió, amerita atención especial
- Zonas frías con historial caliente: riesgo de abandono percibido, conviene sostener presencia

10.7 Limitación honesta

El score depende de que efectivamente lleguen peticiones desde la zona. Una zona sin actividad de la candidata no genera peticiones y marca "frío" en el mapa, aunque tenga problemas reales. Por eso el KPI complementario de "zonas en blanco" es crítico: el Índice orienta priorización entre zonas activas; el mapa de zonas blancas identifica dónde falta activar cobertura territorial. Esta limitación debe comunicarse explícitamente al cliente para evitar lectura equivocada del mapa.

11. Modelo de consentimiento y protección de datos

11.1 Base legal del consentimiento

El modelo se sustenta en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que contempla el consentimiento tácito cuando el titular entrega voluntariamente sus datos con propósito claro y no se opone a su tratamiento, siempre que exista aviso de privacidad accesible.

En territorio, el ciudadano proporciona sus datos de contacto de forma voluntaria al entregar el documento de petición, con propósito manifiestamente claro de recibir seguimiento. Esta acción constituye consentimiento tácito. No se agrega fricción operativa en el momento de la entrega: sin casillas firmadas, sin QRs impresos, sin lonas, sin papelería adicional.

11.2 Doble constancia

El primer mensaje WhatsApp cumple simultáneamente dos funciones legales:

- Acuse formal de trámite: entrega al ciudadano evidencia con folio, fecha, lugar y asunto que puede consultar y usar como referencia posterior.
- Notificación de tratamiento con opción de oposición: incluye enlace al aviso de privacidad y mecanismo claro de baja (respuesta BAJA), lo que garantiza el derecho de oposición previsto en la ley.

11.3 Aviso de privacidad

El aviso de privacidad reside exclusivamente en la URL enviada dentro del mensaje WhatsApp. No se distribuye por otros medios en territorio. Debe estar publicado y accesible antes del primer envío.

Contenido mínimo (cumplimiento art. 16 LFPDPPP):

- Identidad y domicilio del responsable del tratamiento (la campaña o candidata)
- Datos personales recabados
- Finalidades primarias (seguimiento a petición, contacto WhatsApp) y secundarias si aplican
- Transferencias a terceros, incluyendo a Cuantiva como encargado del tratamiento
- Medios para ejercer derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición)
- Mecanismo de baja del canal de comunicación
- Procedimiento de actualización del aviso

11.4 Figura del responsable y encargado

Se recomienda estructurar la relación así:

- Responsable del tratamiento: la campaña o la candidata como persona física
- Encargado del tratamiento: Cuantiva, operando por instrucción del responsable
- Documento vinculante: contrato de encargo del tratamiento firmado antes de iniciar operación, requerido por LFPDPPP

Esta estructura blindo a Cuantiva y clarifica que el tratamiento se realiza por cuenta de la campaña.

11.5 Riesgos residuales y mitigación

Riesgo Meta / WhatsApp	Degradación del número Business API por reportes de spam. Mitigación: mensaje claro y contextualizado, opción BAJA visible, ventana de gracia 24-
-------------------------------	---

	48h, monitoreo diario de reputation score, segundo número pre-aprobado como plan B.
Riesgo INAI	Denuncia por tratamiento sin consentimiento formal. Mitigación: aviso de privacidad publicado y accesible, respaldo probatorio del documento escaneado firmado por el ciudadano, contrato de encargo con Cuantiva.
Riesgo político-reputacional	Ataque opositor por uso indebido de datos. Mitigación: el propio mensaje WhatsApp es defensa pública (transparente, con folio, con opción de baja); su captura de pantalla desactiva la narrativa.

12. Plantillas WhatsApp

Tres plantillas totales: dos activas en fase campaña y una en reserva pre-aprobada para transición a fase gobierno. Todas categorizadas como UTILITY ante Meta por su naturaleza transaccional (acuse de trámite).

12.1 Plantilla 1 — Constancia de recepción

Es la plantilla principal, se envía siempre al capturar una petición.

Texto de la plantilla

Hola {{1}}, soy {{2}}. Quiero agradecerte personalmente por acercarte y compartirme tu petición. La recibí y ya quedó registrada. Aquí van tus datos por si los necesitas después: Folio: {{3}} Fecha: {{4}} Lugar: {{5}} Tema: {{6}} Tu voz cuenta y me la llevo conmigo. Guarda este mensaje, es tu constancia. Más información sobre cómo cuidamos tus datos: {{7}} Si no quieres recibir más mensajes, responde BAJA.

Variables:

- {{1}} Nombre del ciudadano (si se capturó; si no, se omite esa parte del saludo)
- {{2}} Nombre de la candidata
- {{3}} Folio único generado por el sistema
- {{4}} Fecha de entrega en formato DD/MM/AAAA
- {{5}} Lugar o evento donde entregó el documento
- {{6}} Categoría principal en lenguaje ciudadano (no código técnico)
- {{7}} URL corta del aviso de privacidad

12.2 Plantilla 2 — Respuesta a BAJA

Obligatoria por política de Meta y por cortesía operativa.

Texto de la plantilla

Entendido. No te enviaremos más mensajes. Tu petición con folio {{1}} sigue registrada y se toma en cuenta. Gracias.

Aclarar que la petición sigue registrada es importante: legalmente la baja del canal no borra el trámite, y el ciudadano tiene derecho a saberlo.

12.3 Plantilla 3 — Reserva para fase gobierno

Se aprueba con Meta ahora y se mantiene dormida hasta transición a fase gobierno. Registrarla desde el arranque ahorra el ciclo de aprobación (3-7 días hábiles) el día que se necesite activar.

Texto de la plantilla

[Gobierno {{1}}] Actualización sobre su petición. Folio: {{2}} Estatus: {{3}} Detalle: {{4}} Consulte el detalle completo o dé seguimiento en: {{5}} Si no desea recibir más mensajes, responda BAJA.

12.4 Reglas duras de redacción

- Nunca prometer resolución. Frases como "resolveremos tu petición" o "te ayudaremos" son un problema porque en campaña no hay capacidad institucional y, si pierde, cada mensaje queda como promesa incumplida rastreable con folio.
- El lenguaje se queda en escuchar, agradecer y tomar nota, nunca en resolver.

- La frase de cierre fija durante toda la campaña: "Tu voz cuenta y me la llevo conmigo".
- BAJA siempre en mayúsculas, siempre en la misma posición final del mensaje.

13. Operación del canal WhatsApp

13.1 Ventana y horario de envío

- Ventana: entre 24 y 48 horas posteriores a la captura de la petición. Menos de 24h el ciudadano puede no relacionar el mensaje con lo entregado; más de 72h enfría demasiado la conexión.
- Horario: 10:00 a 19:00 hora local. Fuera de esta ventana Meta penaliza y aumenta la tasa de reporte como spam.
- Días: evitar domingos salvo excepción operativa justificada.

13.2 Volumen y calentamiento del número

- Primeras dos semanas: máximo 500 mensajes/día por número, para calentar el reputation score de Meta.
- Después: escalado gradual conforme Meta suba el tier automáticamente (típicamente hasta 10,000/día en 4-6 semanas si la tasa de bloqueo se mantiene baja).
- Meta asigna tier bajo por default a números nuevos y lo eleva por comportamiento.

13.3 Monitoreo diario obligatorio

- Tasa de entrega
- Tasa de lectura
- Tasa de bloqueo por el destinatario
- Volumen de respuestas BAJA

Umbral de alerta

Si la tasa de bloqueo supera el 2% en un día, pausar envíos y revisar copy o segmento antes de continuar. La degradación del número Business API es difícil de revertir.

13.4 Manejo de respuestas entrantes

El ciudadano puede responder al mensaje. Política definida:

- BAJA (o "baja", "no", "stop", "cancelar" y variantes): dispara plantilla 2 automáticamente y marca el número como opt-out permanente.
- Cualquier otra respuesta: respuesta automática en formato "este canal solo envía acuses de recepción. Para consultas comuníquese a [canal alternativo]".
- Evaluación a 2 semanas: si el volumen de respuestas útiles (información adicional, aclaraciones, agregados a la petición) justifica escalar a bandeja gestionada por Cuantiva o equipo campaña, se activa modo (b) — atención humana dentro de la ventana de 24h que WhatsApp permite mensajería libre tras respuesta del usuario.

14. Manejo de duplicados y peticiones colectivas

14.1 Duplicación

Mismo ciudadano, fechas distintas	Se agrupan bajo la misma ficha del ciudadano. Cada petición conserva su folio independiente. Sirve para detectar ciudadanos que reiteran preocupaciones (señal de tema estructural personal).
-----------------------------------	---

Mismo ciudadano, misma fecha, mismo tema	Se identifica como duplicado. Se archiva la segunda entrada. No se envía un segundo WhatsApp.
Detección	Matching automático por teléfono como llave primaria, con validación cruzada por nombre y domicilio. El Capturista Cuantiva recibe alerta antes de guardar si hay coincidencia potencial.

14.2 Peticiones colectivas

- Alcance del documento marcado como Colectivo activa automáticamente el tag COMUNITARIA.
- Se registra un único folio con campo obligatorio "número de firmantes o afectados".
- El tag COMUNITARIA aparece visualmente destacado en listados, filtros y reportes.
- En el Índice de Temperatura Ciudadana, las peticiones COMUNITARIA ponderan con mayor peso proporcional al número de firmantes, para reflejar la mayor presión política que representan.
- Si el documento incluye teléfono del representante o promotor de la petición colectiva, es a ese número al que se envía el WhatsApp de acuse. Si no, se registra sin envío.

15. Transición a fase gobierno

El diseño del sistema anticipa desde el arranque la posibilidad de transición a fase gobierno tras jornada electoral. La base de datos acumulada durante campaña se convierte en el activo más valioso para arrancar administración con compromisos ya mapeados, y en el mecanismo para que los ciudadanos vean la evolución real de sus peticiones.

15.1 Componentes que se activan

- Pipeline completo de estatus (Asignada, En proceso, Resuelta, Escalada, No procede, Cerrada)
- Módulo de asignación de responsables con reglas por categoría o zona
- Registro de compromiso adquirido con fecha compromiso y costo estimado
- Clasificación por nivel de gobierno competente (municipal, estatal, federal) para armar plan de gestión por nivel
- Alertas de urgencia con umbrales de tiempo de atención
- Métricas de compromisos cumplidos, tasa de reapertura y tiempos de resolución en el dashboard
- Plantilla WhatsApp 3 (actualización de estatus)
- Portal de consulta ciudadana con seguimiento por folio y teléfono

15.2 Valor estratégico de la base

- Insumo directo para armar el plan de gobierno de los primeros 100 días con temas priorizados por Índice de Temperatura Ciudadana
- Base para comunicación diferenciada: cada ciudadano que entregó petición se convierte en receptor natural de comunicación de avance sobre su tema
- Métrica de rendición de cuentas: compromisos adquiridos en campaña vs cumplidos en gobierno, con trazabilidad ciudadano por ciudadano
- Continuidad política: la relación con el ciudadano que entregó su petición se sostiene desde el primer día de gobierno

15.3 Acciones técnicas de la transición

- Activación de módulos dormidos en la configuración (sin desarrollo adicional)
- Redefinición de plantillas WhatsApp de "Campaña X" a "Gobierno X"
- Alta de usuarios institucionales (áreas de gobierno) con roles de responsable
- Migración de contrato de encargo de tratamiento a nueva figura de responsable (institución gubernamental)
- Revisión y actualización del aviso de privacidad

16. Cierre

Este documento constituye el diseño funcional cerrado para fase campaña. Los siguientes pasos operativos son responsabilidad del equipo interno de desarrollo, del equipo de captura Cuantiva y del equipo territorial del cliente.

Actividades habilitantes previas al arranque:

- Publicación del aviso de privacidad en URL corta accesible

- Firma del contrato de encargo del tratamiento entre Cuantiva y la campaña
- Alta de números Business API en Twilio (principal + plan B)
- Aprobación de las tres plantillas WhatsApp con Meta
- Configuración del catálogo geográfico del territorio de la candidata
- Capacitación de dos horas al equipo de captura Cuantiva sobre catálogo temático
- Capacitación de una hora al equipo territorial del cliente sobre el rol de Capturista Territorio